ScarLiXoS

THE LIVING LATTICE

SCARGEN CuLT

Vízia, architektúra a plán evolúcie

Od lokálneho AI operačného systému k bezpečnej, modulárnej a adaptívnej inteligencii naprieč zariadeniami.

STRATEGICKÁ PREZENTÁCIA • OKTÓBER 2026

OBSIDIAN LATTICE

Jedna vízia. Jeden systém. Viac zariadení.

ScaRgeN CuLT nie je len názov projektu — je to zastrešujúca vízia pre lokálnu a kontrolovateľnú inteligenciu.

PLATFORMA

ScarLiXoS

Technický základ: lokálny AI-first Linux, runtime služby, systémové režimy a bezpečná integrácia s hostiteľom.

CONTROL PLANE

ScarliHQ

Riadiaca plocha: prehľad stavu, požiadavky, konfigurácia a viditeľnosť nad systémom bez priameho privilegovaného výkonu.

ECOSYSTEM

ScaRgeN CuLT

Ekosystémová vízia: agenti, osobný kontext, viac zariadení a zdieľaná infraštruktúra — postupne, podľa dôkazov.

Strategické pravidlo

Najprv dokončiť dôveryhodný Compute Fabric. Až potom rozširovať bezpečných agentov a distribuované funkcie.

LOCAL-FIRST | SECURE BY DESIGN | MODULAR | EVIDENCE-DRIVEN

Inteligenciu si neprenajímame. Pestujeme ju doma.

Manifest ScaRgeN CuLT v jazyku technológie, súkromia a zodpovednosti.

„Každá GPU je miestnosť. Každý model je obyvateľ. Každá hranica oprávnení je dvere, ktoré sa otvárajú iba cez jasné pravidlá.“

Myslenie a moc nesmú byť ten istý proces.

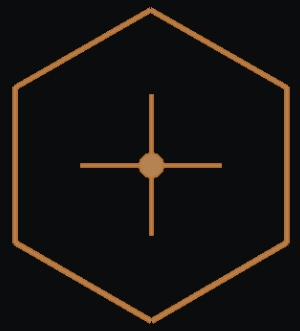
Architektúra značiek a ich úlohy

Každá vrstva má jasný význam; názvy nesmú vytvárať dojem, že plánované produkty sú už hotové.

ScaRgeN CuLT	Kultúra a ekosystémová vízia
ScarLiXoS	Operačný systém a systémový základ
ScarliHQ	Riadiaca plocha a control plane
ScarliNote	Osobná inteligencia, kontext a pracovný priestor — širšia vízia
Compute / Agent / Memory Fabric	Technické vrstvy, ktoré sa budujú postupne

Obsidian Lattice: tichá sila, nie generický neon

Oficiálny master smer: obsidiánová čierna, živá meď a jemné svetlo v štruktúre.





Meď = aktívny stav a hranica oprávnení. Plasma = živá inteligencia. Bez neónového preťaženia.

OBSIDIAN	CHARCOAL	LIVING COPPER	COPPER GLOW	SOFT PLASMA	BONE
#0B0C0E	#1A1D24	#B87333	#D4A574	#A8C5D4	#E8E4DF

Päť princípov, ktoré sa nesmú rozbiť

Značka, architektúra aj vývoj musia hovoriť rovnakým jazykom.

01

Dôkaz namiesto sľubu

Funkcia je hotová až po overení kódom, testom a podľa potreby aj na hardvéri.

02

Oddelenie moci

UI ani LLM nesmú mať priamy privilegovaný prístup k hostiteľovi.

03

Lokálne vlastníctvo

Modely, dáta a rozhodnutia ostávajú pod kontrolou používateľa.

04

Modulárnosť

Každá vrstva má kontrakt, hranice a možnosť bezpečnej výmeny.

05

Controlled Accumulation

Rozširovať systém po malých, vratných krokoch; nerozbiť to, čo už funguje.

Systém od používateľa až po hardvér

Rozdeľovať riadenie, rozhodovanie a privilegované vykonávanie je bezpečnostný základ.

Používateľ / aplikácia	Požiadavka, režim, pracovná úloha
ScarliHQ	API, identita, validácia, prehľad
Compute Fabric	Plánovanie, rezervácia, stav alokácie
Host-Bridge	Úzko povolené, auditované hostiteľské operácie
Runtime a modely	SGLang / vLLM / Ollama / CPU fallback podľa konfigurácie
Hardvér	GPU, CPU, RAM, disk, sieť a teplotný/health stav

Host-Bridge: premýšľanie nie je oprávnenie

ScarliHQ má požadovať zmenu; privilegovaná hostiteľská vrstva ju musí samostatne overiť.

UNTRUSTED / API

1. Riadiaca plocha

ScarliHQ beží s obmedzenými právami. Nemá priamy Docker socket ani voľný root shell.

TRUST BOUNDARY

2. Úzka membrána

Host-Bridge overuje schému, oprávnenie, identifikátor a povolenú operáciu; odmieta neplatné požiadavky.

PRIVILEGED ZONE

3. Hostiteľ

Len konkrétne povolené operácie nad spravovanými zdrojmi, s timeoutom, auditom a kontrolou výsledku.

Zákaz: ľubovoľné príkazy • ľubovoľné hostiteľské cesty • ľubovoľné systemd jednotky • priamy prístup modelu k root oprávneniam

Viac runtime možností, jedna kontrolovaná cesta

Konkrétne poradie a stav musia vychádzať z aktuálnej konfigurácie, nie zo sľubu na slajde.

SGLang	Primárna GPU inferencia, ak je nakonfigurovaná a zdravá
vLLM	Alternatívna / experimentálna cesta podľa aktuálneho nasadenia
Ollama	Ľahšia alebo záložná cesta podľa konfigurácie
CPU fallback	Záložná lokálna inferencia, ak je dostupná a vhodná

JEDEN LOGICKÝ VSTUP

Klient nemá byť pevne previazaný s jedným inferenčným enginom. Gateway a runtime registry majú umožniť bezpečné smerovanie a vysvetliteľný fallback.

Poznámka: dostupnosť, healthcheck a fallback sa musia testovať v konkrétnom release.

Jedno zariadenie, viac účelov

Režimy sú politiky zdrojov a správania — nie iba farebné prepínače.

AI MODE

Maximalizovať vhodné zdroje pre inferenciu a agentov.

GAME MODE

Uprednostniť latenciu a hru; AI znížiť alebo odložiť.

TURBO MODE

Zvýhodniť kompiláciu, render a dávkové výpočty.

TV / MEDIA

Uprednostniť plynulé prehrávanie a hardvérové dekódovanie.

OFFLINE / STOP

Minimalizovať sieťovú závislosť a bezpečne zastaviť spravované služby.

CREATIVE MODE

Vyvážiť AI, grafické aplikácie a pracovné nástroje.

Compute Fabric: od plánu k skutočnej alokácii

Toto je najdôležitejší technický most medzi dnešným základom a budúcou agentovou platformou.

01

Požiadavka

Validovať kontrakt a oprávnenie

02

Plán

Deterministicky vybrať kompatibilný zdroj

03

Rezervácia

Atómovo získať vlastníctvo zdrojov

04

Spustenie

Použiť existujúcu bezpečnú hostiteľskú hranicu

05

Readiness

Overiť skutočnú dostupnosť runtime

06

Monitorovanie

Sledovať stav, chyby a identifikátory

07

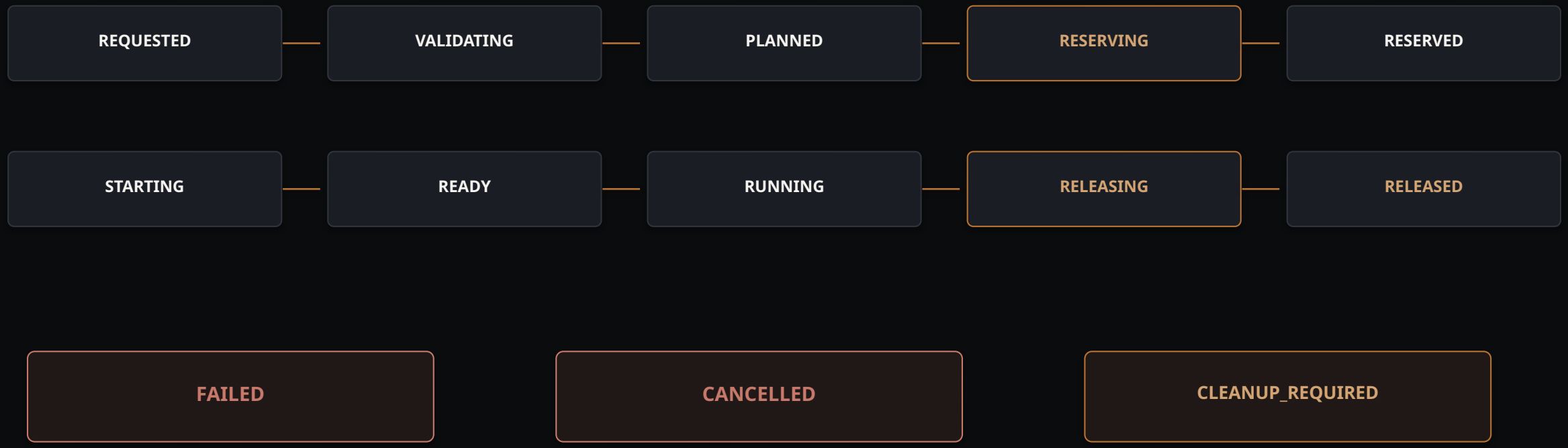
Uvoľnenie

Ukončiť len vlastnený workload a overiť cleanup

Kritické: plánovanie nie je rezervácia. Rezervácia nie je spustenie. Stav READY nie je dôkaz, kým readiness kontrola skutočne neprebehne.

Životný cyklus alokácie musí byť explicitný

Phase 2 definuje stavy, validáciu prechodov a typovaný záznam — bez predstierania reálnych side-effectov.



RELEASED je terminálny stav. CLEANUP_REQUIRED nikdy neznamená „uvoľnené“. Neistota musí zostať viditeľná.

Plánovač musí byť vysvetliteľný a bez side-effectov

Skóre nikdy nesmie prekonať tvrdé bezpečnostné a kompatibilitné pravidlo.

ELIGIBILITY

Tvrdé odmietnutia

- nekompatibilný GPU/runtime/model
- nedostatok zdrojov podľa kontraktu
- chýbajúci alebo nezdravý health stav
- neoprávnená požiadavka

PLANNER

Deterministické rozhodnutie

- stabilné pravidlá a tie-break
- rešpektovanie preferencií, ak sú bezpečné
- rovnaký vstup → rovnaký plán
- dôvod výberu aj odmietnutia

BOUNDARIES

Oddelené zodpovednosti

Planner rozhoduje.
Reservation Manager vlastní zdroje.
Executor vykonáva povolené operácie.
Reconciler opravuje nesúlad.
Monitor pozoruje.

Žiadny uskutočniteľný plán = žiadne vedľajšie účinky.

Lokálny hardvér je prvý compute node

Referenčný vývojový stroj z projektového kontextu; presnú dostupnosť treba vždy overiť na cieľovom hostiteľovi.

INFERENCE / COMPUTE

GPU 0

NVIDIA RTX 5060 Ti · 16 GB VRAM

ALTERNATÍVNA KAPACITA

GPU 1

NVIDIA RTX 4060 Ti · 16 GB VRAM

CPU / RAM / STORAGE

Hostiteľ

Ryzen 5 · 64 GB RAM · NVMe úložisko

Cieľ Compute Fabric

Zdroje prideľovať podľa kompatibility, zdravia, reálnej dostupnosti a explicitného vlastníctva — nie iba podľa odhadu VRAM.

Tento profil je referenčný. Prezentácia nepotvrdzuje aktuálne pripojenie, driver verzie ani úspešné hardvérové E2E testy.

Jednotlivé časti majú jasné rozhrania

Rozšírenia sa majú pripájať cez kontrakty, nie obchádzaním existujúcich vrstiev.

ScarliHQ

API, stav, konfigurácia a operátorský prehľad

ScarliBar

Rýchle rozhranie zámerov a spúšťanie pracovných tokov

ScarliCenter

Centrum nastavení, politík a správy systému

ScarliMonitor

Pozorovateľnosť, health, udalosti a diagnostika

Host Agent / Bridge

Úzko povolené hostiteľské operácie a dôkaz vykonania

ScarliNote

Osobná vrstva: kontext, pamäť a pracovné priestory — roadmapa

Agent Kernel

Identita, lifecycle, sessions, capability a audit — ďalšia fáza

Universal AI Runtime

Abstrakcia nad runtime/modelmi; až po stabilnom Compute Fabric

Agenti až po bezpečnom vykonávacom jadre

Agent nesmie byť synonymom pre neobmedzený shell alebo privilegovaný proces.

01
Identita
Kto je agent a komu patrí?

02
Capability
Aké konkrétne nástroje smie použiť?

03
Policy
Za akých podmienok je akcia povolená?

04
Execution
Kto vykoná akciu a v akej izolácii?

05
Audit
Čo sa stalo, prečo a s akým výsledkom?

Pravidlo: LLM môže navrhovať a vysvetľovať. Oprávnenia, rezerváciu a privilegované akcie rozhodujú deterministické komponenty.

Osobná inteligencia, nie ďalší uzamknutý cloud

Vízia: kontinuita identity a kontextu naprieč desktopom, mobilom a ďalšími uzlami — s explicitnými hranicami synchronizácie.

DEVICE

Lokálny uzol

Modely, pracovné dáta a akcie zostávajú lokálne, pokiaľ používateľ výslovne neurčí inak.

IDENTITY / MEMORY

Kontext a pamäť

Používateľom kontrolované profily, pracovné priestory a prenositeľný kontext s jasnou politikou.

OPTIONAL FABRIC

Mesh / delegovanie

Budúce uzly môžu delegovať vhodné úlohy; sieť a trust musia byť explicitné a voliteľné.

Synchronizácia nie je automaticky bezpečná. Každý typ dát potrebuje vlastníka, rozsah, retenčnú politiku a možnosť odvolania.

Použiť správny nástroj na správnu vrstvu

Nezavádzať nový jazyk alebo framework iba preto, že je zaujímavý.

Go	ScarliHQ, orchestration služby a existujúce hostiteľské nástroje, kde už fungujú.
Rust	Budúce bezpečnostne citlivé Agent Kernel komponenty, ak to architektúra a testy odôvodnia.
Mojo / MAX	Voliteľná budúca akcelerácia; nie povinná závislosť ani podmienka fungovania systému.
SGLang / vLLM / Ollama	Runtime implementácie podľa konkrétneho hardvéru, modelu a aktuálneho statusu.
Docker / Compose / systemd	Existujúce hranice nasadenia a správy; zachovať, kým nie je dôkaz na zmenu.

Postupovať od pevného základu k celej platforme

Roadmapa je plán, nie tvrdenie, že všetky menované funkcie už existujú.

19.2.x	**Compute Fabric**	Lifecycle → rezervácie → reálna alokácia → release/reconciliation → hardvérové E2E
19.3	**Agent Kernel**	Identita, lifecycle, sessions, capabilities, permission engine, audit a bezpečné IPC
19.4	**Agent Fabric**	Tool execution, event bus, workspaces a kontrolované vykonávanie úloh
19.5	**Hive Fabric**	Voliteľná koordinácia viacerých agentov/uzlov s explicitným trust modelom
19.6	**Universal AI Runtime**	Jednotné API nad kompatibilnými runtime a modelmi bez lock-in
19.7	**Memory / IR / Cross-device**	Kontrolovaná pamäť, prenositeľný Agent IR a viac-zariadeniová kontinuita
19.8	**Complete Platform**	Integrovaná platforma po integračných, bezpečnostných a prevádzkových bránach

Najbližší plán: dokončiť Compute Fabric

Fázovanie sa riadi overiteľným správaním, nie iba číslom verzie.

PHASE 1	**Baseline + bezpečnostná trasa**	Hotová podľa aktuálneho odovzdania používateľa.
PHASE 2	**Allocation lifecycle**	Stavy, typovaný záznam, prechody, bezpečné uloženie a testy.
PHASE 3	**Atomic reservation**	Súbežnosť, idempotencia, vlastníctvo a lease pravidlá.
PHASE 4	**Planner integration**	Aktuálny health/compatibility recheck a vysvetliteľný plán.
PHASE 5	**Safe execution**	Reálne spustenie cez existujúcu autorizovanú hranicu.
PHASE 6–7	**Release + API/monitor**	Cleanup, reconciliation, viditeľnosť a audit udalostí.
PHASE 8–9	**Regression + release**	Failure injection, bezpečnostné testy, hardvér, upgrade/rollback.

Každé tvrdenie má mať stav a dôkaz

Značka má pôsobiť pokojne preto, že vie odlíšiť hotové od plánovaného.

IMPLEMENTED	Kód existuje.
TESTED	Relevantný automatizovaný test prešiel.
HARDWARE-VERIFIED	Overené na cieľovom stroji.
PLANNED	Vízia alebo práca, ktorá ešte nie je hotová.
BLOCKED	Overenie alebo implementáciu bráni zdokumentovaný dôvod.

Kompilácia nie je dôkazom bezpečnosti. Unit test nie je hardvérové E2E. Branding kit nie je release.

Čo sa nesmie stať ani pri automatizácii

Každá nová schopnosť musí mať vlastníka, povolenie, timeout, audit a rollback.

Žiadny voľný root shell

Agent ani ScarliHQ nesmie dostať ľubovoľné hostiteľské príkazy.

Žiadny Docker socket v UI

Riadiaca plocha nemá obísť Host-Bridge.

Žiadny neoverený release

Neistý cleanup ostáva CLEANUP_REQUIRED, nie RELEASED.

Žiadne automatické mazanie modelov

Alokácia nesmie mazať používateľské dáta ako vedľajší efekt.

Žiadne AI rozhodovanie o oprávneniach

LLM môže navrhovať; politika je deterministická.

Žiadne skryté zmeny kontraktov

Resource Contract v1 ostáva kompatibilný, kým sa neschváli verzovaná zmena.

Najväčšie riziko je predstierať dokončenie

Riadiť sa tým, čo vieme dokázať, a nie tým, čo architektúra sľubuje.

Súbeh rezervácií	Dve požiadavky získajú ten istý zdroj.	Atómová rezervácia, idempotencia, testy súbehu.
Phantom allocation	Záznam tvrdí, že zdroj je voľný, ale proces stále beží.	Lease + reconciler + overenie skutočného workloadu.
Príliš široký Host-Bridge	Nová funkcia vytvorí root-shell proxy.	Typované allowlist operácie, authz, audit a timeout.
Rozbitie existujúcej prevádzky	Refaktor odstaví inference, režimy alebo modely.	Malé zmeny, regression matrix, rollback.
Roadmapa pred realitou	Marketing tvrdí funkciu, ktorá nie je implementovaná.	Statusy IMPLEMENTED / TESTED / HARDWARE-VERIFIED.

Ako spoznáme, že vízia sa stáva skutočnosťou

Meradlá musia byť pozorovateľné v testoch a prevádzke.

0

Double allocation

Žiadne dvojité pridelenie exkluzívneho zdroja v testoch súbehu.

100%

Traceable lifecycle

Každá alokácia má identifikátor, stav, dôvod a audit udalostí.

0

Unsafe cleanup

Žiadne ukončenie cudzieho alebo nejednoznačne vlastneného workloadu.

E2E

Hardware proof

Reálna inferencia, readiness, zrušenie, release a reboot recovery na cieľovom stroji.

Výkon je dôležitý. Dôveryhodnosť a obnoviteľnosť sú podmienkou.

Controlled Accumulation: ako budovať bez chaosu

Každá fáza končí dôkazmi a review; ďalšia sa nezačína len preto, že je v pláne.

01
Inspect
Overiť skutočný checkout, zmeny a dokumentáciu.

02
Design
Dohodnúť kontrakt, stavy, hranice a failure path.

03
Implement
Zmeniť čo najmenej súborov; neprepisovať funkčný systém.

04
Test
Unit, integration, concurrency, security, regression.

05
Verify
Hardvérové E2E tam, kde sa tvrdí skutočné správanie.

06
Document
Zapísať stav, obmedzenia, rollback a presný commit.

Zlaté pravidlo: žiadne deštruktívne rozhodnutie potichu; pri nejasnom vlastníctve alebo neoverenom stave sa zastaviť a nahlásiť dôkazy.

ScarLiXoS

THE LIVING LATTICE

Sovereignty, built one verified layer at a time.

Najprv dôveryhodný Compute Fabric.
Potom bezpeční agenti.
Napokon ekosystém, ktorý patrí používateľovi.

ScaRgeN CuLT • ScarLiXoS • Obsidian Lattice